/Zavod za telekomunikacije

Preddiplomski studij

Javna pokretna mreža

8.

Opće paketske radijske usluge - GPRS

Sustav poboljšanih brzina prijenosa podataka - EDGE

Ak.g. 2025./2026.

9.12.2025.

Sadržaj

/Zavod za telekomunikacije

- Opće paketske radijske usluge – GPRS
  - GPRS čvorovi
  - GPRS protokoli
  - Upravljanje pokretljivošću
- Sustav poboljšanih brzina prijenosa podataka – EDGE
- Adresiranje pokretne mreže
- Pristup Internetu
- Prelaženje

Usporedba

/Zavod za telekomunikacije

- GSM 900
  - 890-915 MHz i 935-960 Mhz
  - Razmak kanala 200 kHz, broj kanala 992
- DCS 1800
  - 1710-1785 MHz i 1805-1880 MHz
  - Razmak kanala 200 kHz, broj kanala 2992
- 1G : NMT 450
  - 453-475,5 MHz i 463-467,5 MHz
  - Razmak kanala 25 kHz, broj kanala 180



- GSM podaci – 9,6 kbit/s
  - Uz učinkovitije kodiranje 14,4 kbit/s
  - Brzi prijenos podataka komutacijom kanala (*High Speed Circuit Switched Data, HSCSD)*
- Zauzimanjem 4 fizikalna kanala – 57,6 kbit/s
- Samo softverska nadogradnja
- Nedostatak
  - Preveliko zauzeće spektra



Opće paketske radijske usluge

/Zavod za telekomunikacije

General Packet Radio Service, GPRS

- Proširenje GSM-a s komutacijom paketa
- Korištenje do 8 kanala iste frekvencije po jednom korisniku
- Male promjene u pristupnoj mreži
  - BSC se proširuje s paketskom kontrolnom jedinicom (*Packet Control Unit*, PCU)
  - PCU se povezuje s paketskim dijelom mreže protokolom IP
- Brzina prijenosa podataka do 115,2 kbit/s
- Naplata po količini prometa
- Primjena: M2M/IoT komunikacija



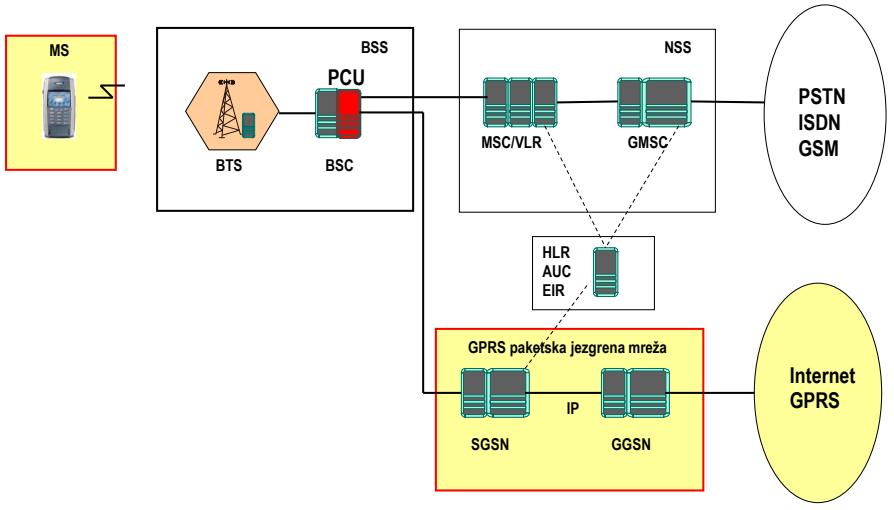
GPRS čvorovi

/Zavod za telekomunikacije

- Uslužni GPRS potponi čvor (Serving GPRS Support Node, SGSN)
  - Poslužuje korisnika
- Prilazni GPRS potporni čvor (Gateway GPRS Support Node, GGSN)
  - Povezuje korisnika s drugim podatkovnim mrežama

Arhitektura GPRS mreže

/Zavod za telekomunikacije



Načela

/Zavod za telekomunikacije

- Paketizirani podaci u GSM mreži
- Do 115,2 kbit/s
- Pristup IP zasnovanim mrežama
- Naplata prema primljenom/poslanom volumenu podataka, a ne prema trajanju komunikacije
- Bolja iskoristivost kanala u odnosu na prijenos podataka komutacijom kanala
- Brzo i jednostavno dodavanje čvorova koji omogućavaju komutaciju paketa u postojeću GSM infrastrukturu
- Korak bliže trećoj generaciji usluga

Pojavom pokretnog Interneta potrebno je omogućiti pristup i rad u Internetu preko pokretnog telefona i drugih pokretnih terminala. Kako se u tom slučaju radi o komunikaciji podacima preko bežičnog pristupa, odnosno o usnopljenom prometu, potrebno je omogućiti prijenos podataka komutacijom paketa. GPRS upravo omogućava komutaciju paketa unutar postojeće GSM arhitekture, dakle radi se o proširenju GSM arhitekture sa sljedećim značajkama za operatera:

• bolje karakteristike prilikom bežičnog prijenosa podataka,

• korak bliže trećoj generaciji usluga,

• brzo i jednostavno dodavanje čvorova koji omogućavaju komutaciju paketa u postojeću GSM infrastrukturu,

• bolja iskoristivost kanala u odnosu na prijenos podataka komutacijom kanala.

S gledišta krajnjeg korisnika GPRS omogućava:

• povezanost s Internetom ili Intranetom preko pokretnog terminala (pokretni Internet ili Intranet),

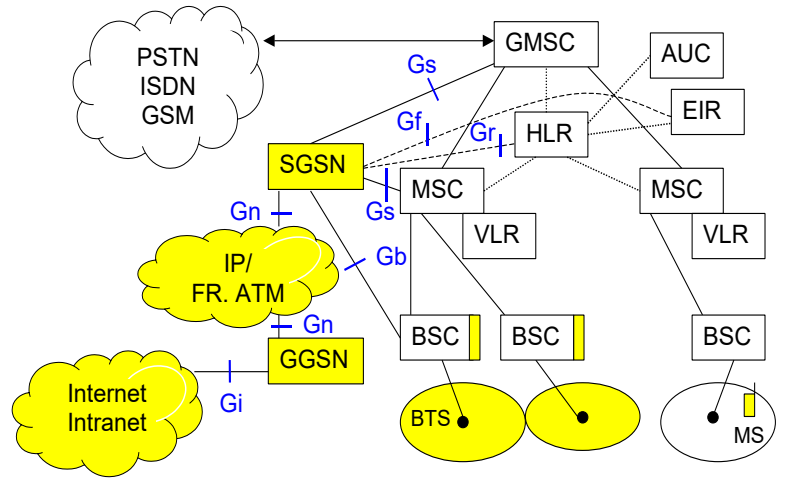
• stalnu vezu s IP,

• povećanje brzine komuniciranja do 115 kbit/s,

• brzi pristup mreži,

• naplata prema primljenom/poslanom volumenu podataka, a ne prema trajanju komunikacije.

GPRS - GSM



Novi čvorovi u početnoj fazi uvođenja GPRS-a su:

- *Serving GPRS Support Node* (SGSN),
- *Gateway GPRS Support Node* (GGSN).

SGSN poslužuje korisnika, odnosno rukuje prometom korisnikovih paketiziranih podataka unutar zemljopisnog područja. Povezuje BSS i GGSN čvorove. Funkcija SGSN ekvivalentna je MSC/VLR entitetu u GSM.

GGSN prosljeđuje podatke, odnosno povezuje korisnika s drugim GPRS i ostalim podatkovnim mrežama.

Područje mreže koje pokriva jedan SGSN čvor naziva se područjem usmjeravanja (RA - *Routing Area*).

Čvorovi SGSN i GGSN su međusobno povezani mrežnim IP protokolom koji se izvodi u FR ili ATM mreži.

BSC se proširuje s paketskom kontrolnom jedinicom (PCU - *Packet Control Unit*).

Uslužni GPRS potporni čvor

/Zavod za telekomunikacije

- Usmjeravanje paketa iz/u RA od/prema MS
- Kriptografska zaštita i provjera autentičnosti
- Upravljanje sesijom
- Upravljanje pokretljivošću
- Upravljanje logičkom vezom prema MS
- Prikupljanje podataka za naplatu
- Suradnja s HLR, MSC, BSC, GMSC i GGSN

SGSN je odgovoran za usmjeravanje paketa od/prema pokretnim postajama MS unutar svojeg područja pokrivanja. Poslužuje sve GPRS korisnike koji su locirani unutar SGSN područja usmjeravanja RA. GPRS korisnik može biti poslužen od strane bilo kojeg SGSN u mreži ovisno o lokaciji. Podaci se usmjeravaju od SGSN prema BSC i preko BTS do pokretne postaje MS.

Sučelje Gs između MSC i SGSN je odgovorno za koordinaciju signalizacije za terminale koji imaju mogućnost komutacije kanala i komutacije paketa.

HLR sadrži podatke o GPRS pretplatnicima i informacije o usmjeravanju. Svakom pretplatniku dodjeljuje jednog ili više GGSN elemenata.

BSC sadrži novu funkcionalnost za paketsku kontrolu kanala, paketsku kontrolnu jedinicu PCU i novu funkcionalnost za upravljanje pokretljivošću MM.

Prilazni GPRS potporni čvor

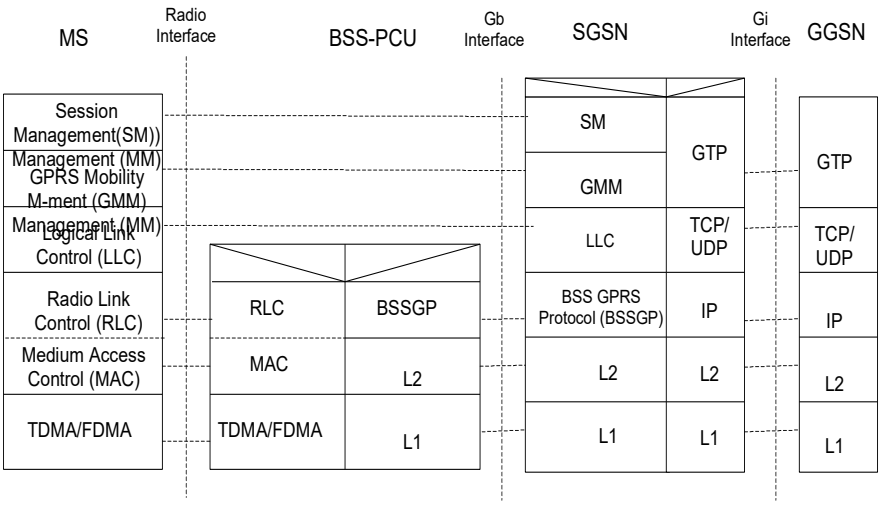
/Zavod za telekomunikacije

- Sučelje prema vanjskim IP mrežama
- Upravljanje GPRS sesijom i uspostavljanje komunikacije prema vanjskim mrežama
- Pridruživanje korisnika pravom SGSN
- Upravljanje pokretljivošću
- Upravljanje logičkom vezom prema MS
- Prikupljanje podataka za naplatu
- Suradnja s SGSN

GGSN predstavlja sučelje prema drugim GPRS mrežama, ali isto tako i prema vanjskim IP mrežama. Kako bi omogućio komunikaciju s različitim mrežama, GGSN vrši translaciju formata podataka, signalizacijskih protokola i adresne informacije. Usmjerava promet određenom SGSN čvoru i vrši konverziju protokola. Može sadržati DNS i DHCP funkcije.

GPRS protokoli: kontrolna/signalizacijska ravnina (1)

/Zavod za telekomunikacije



U kontrolnoj ili signalizacijskoj ravnini prenosi se kontrolna i upravljačka informacija (signalizacija) kojom se omogućuje paketska komunikacija.

Na radijskom sučelju 1. sloj predočen je GSM kanalom koji se naziva PDCH (*Packet Data Channel*). Kako svakom kanalu kao zajedničkom mediju može pristupiti više korisnika, potrebno je kontrolirati pristup, za što služi 2.sloj (*MAC - Medium Access Control*). Slijedi sloj kontrole radio veze (*RLC - Radio Link Control*) između MS i BSS-PCU.

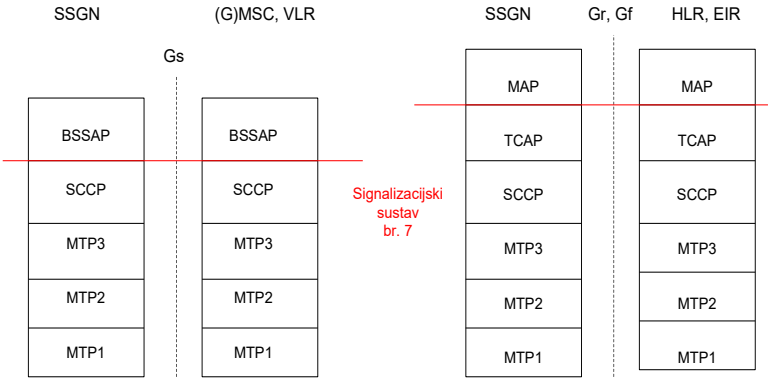
Viši slojevi se ne obrađuju u BSS već se transparentno prenose do SGSN. Tako su riješene funkcije kontrole logičke veze (*LLC - Logical Link Control*) kojom teku paketi, zatim GPRS upravljanje pokretljivošću (*GMM - GPRS Mobility Management*) i upravljanje sesijom (*SM - Session Management*).

Na Gb sučelju između BSS-PCU i SGSN donja dva sloja mogu se riješiti na različite načine (FR, ATM), dok je treći namijenjen za protokol BSSGP (*BSS GPRS Protocol*) kojim se izmjenjuju informacije o usmjeravanju i kvaliteti usluge (*QoS - Quality of Service*).

Između SGSN i GSGN komunicira se mrežnim protokolom IP i transportnim protokolima TCP ili UDP. Paketi koji idu iz ili u vanjsku mrežu tuneliraju se protokolom GTP (*GPRS Tunneling Protocol*).

GPRS protokoli: kontrolna/signalizacijska ravnina (2)

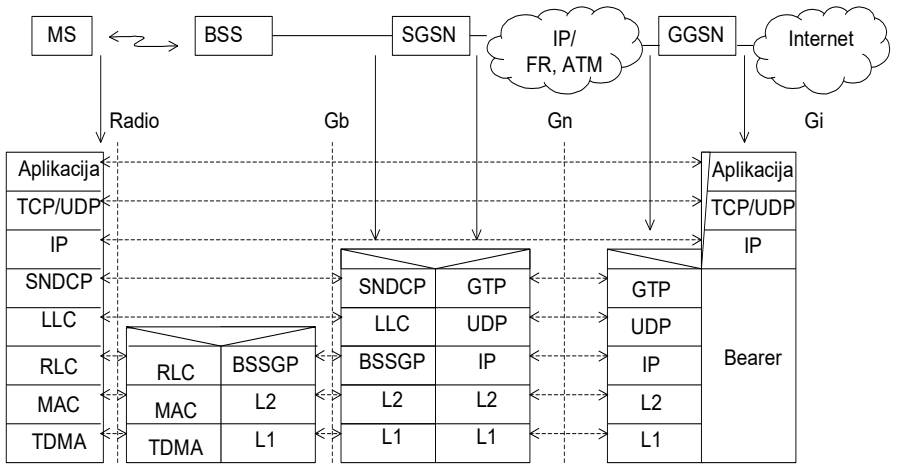
/Zavod za telekomunikacije



MTP Message Transfer Part
SCCP Signalling Connection Control Part
BSSAP BSS Application part

TCAP Transaction Capabilty Application Part
MAP Mobile Application Part

GPRS protokoli: korisnička/transmisijska ravnina



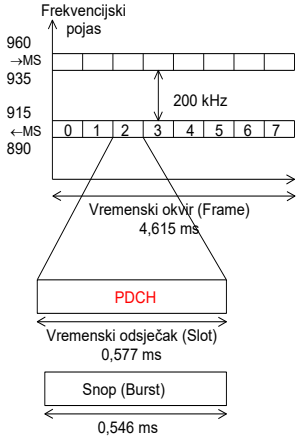
Korisnička ravnina kojom se prenose podaci između MS-a i Interneta temelji se na istim protokolima nižih slojeva kao i kontrolna ravnina (LLC, RLC, MAC i TDMA kanal na radio sučelju, BSSGP, L2 i L1 na Gb sučelju) te protokolima Interneta na višim slojevima (aplikacijski, TCP/UDP, IP) na višim slojevima. Paketi se tuneliraju između SSGN i GGSN za što služi GTP, kao i u kontrolnoj ravnini. Pritom se rabi UDP transportni protokol.

Osnovna je zamisao "privesti" Internet protokole do MS. Između IP i najvišeg GPRS protokola (LLC) na MS nalazi se SNDCP (*Sub Network Dependency Control Protocol*) kojim se IP prilagođava radu u GPRS-u na relaciji MS - SGSN. Paketi koji dolaze u GPRS sustav i veći su od 1500 okteta segmentiraju se i formiraju jedan ili više LLC okvira.

S motrišta korisnika svi slojevi i protokoli ispod IP protokola između radijskog i Gi sučelja služe kao prijenosni sloj (*bearer*) kojim se korisnički terminal bežično, u pokretu, spaja na Internet.

Glavni zadatak BSS je prenijeti LLC okvire (LL PDU) od SGSN prema MS. BSS sadrži PCU (*Packet Control Unit*) koji segmentira LLC okvire ($\leq$ 1500 okteta) u MAC/RLC blokove koji znaju odredišni MS i koji su takve veličine da se mogu prenositi radio sučeljem (20-50 okteta). Ako neki blok dođe s greškom, mora se ponovo poslati.

GPRS - fizikalni kanal (sloj 1)



Fizikalni kanali:
124 frekvencijskih x 8 vremenskih = 992

PDCH (Packet Data CHannel)

- jedan vremenski odsječak (kao GSM kanal)
- svaki PDCH mogu rabiti svi korisnici u ćeliji/više PDCH jedan korisnik
- broj PDCH u ćeliji: fiksan ili se mijenja dinamički (do 4, 8)

Logički kanali

Multiokvir (Multiframe)

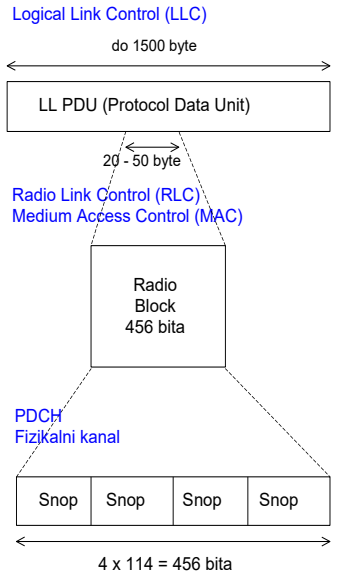
52 x okvir = 240 ms

GPRS fizikalni kanal na radijskom sučelju isti je kanal koji osigurava GSM. Vremenski odsječak koji se dodijeli paketskom prijenosu naziva se paketski podatkovni kanal (PDCH). U svakoj se ćeliji broj PDCH kanala, odnosno omjer GSM i GPRS fizikalnih kanala određuje na temelju očekivanog prometa. Broj PDCH može biti fiksan ili se dinamički prilagođavati stvarnom prometu. U tom slučaju se mogu postaviti granične vrijednosti broja PDCH kanala. Kako je broj kanala u ćeliji konstantan, povećanje GPRS kanala smanjuje broj raspoloživih GSM kanala i obrnuto.

Uz fizikalne kanale postoje i logički kanali za kontrolne funkcije koji se temelje na multiokviru od 52 okvira.

GPRS - kontrola i pristup mediju (sloj 2)

/Zavod za telekomunikacije



Logical Link Control (LLC)

- prijenos LL PDU između MS i SGSN

Radio Link Control (RLC)

- kontrola pristupa kanalu

Medium Access Control (MAC)

- raspoređivanje zahtjeva za kanal

Kontrola i pristup mediju su obvezni protokoli u svim situacijama kad više korisnika (računala) pristupa zajedničkom mediju. Takvo je rješenje poznato u lokalnim mrežama, a primjenjeno je i u GPRS-u. Naime, svakom PDCH može pristupiti bilo koji korisnik, a u jednom trenutku više korisnika može zahtijevati pristup.

Zadaća MAC protokola je upravo raspoređivanje zahtjeva za kanal. Zadaća RLC protokola je kontrola pristupa kanalu, a LLC služi ostvarivanju logičke veze između komunicirajućih strana (MS i SGSN).

Kad MS odašilje podatke provode se sljedeće operacije 2. sloja:

• protokolska jedinica podataka logičke veze (LL PDU) veličine je do 1500 okteta,

• LL PDU se u segmentima od 20-50 okteta dostavlja do RLC,

• MAC formira radio blokove od 456 bita koji se ubacuju u PDCH (4 snopa).

Paketi u pokretnoj mreži

/Zavod za telekomunikacije

- Kanal: upravljanje vezom
  GSM: Connection Management
- Paket: upravljanje sesijom
  GPRS: Session Management
- Pokretljivost: zapis o kretanju
  GPRS: Mobility Management Context
- Protokoli: zapis o paketskom protokolu
  GPRS: Packet Data Protocol Context
- Radio kanal: fizikalni kanal dodijeljen paketima
  GPRS: Temporary Block File

Paketska komunikacija u pokretu zahtijeva posebna rješenja, različita od onih koja se prijemjenjuju u kanalskoj komunikaciji.

Ključna je razlika da treba upravljati sesijom tj. sudionicima u komunikaciji, a ne samo vezom. To omogućuju:

• zapis o kretanju kojim se MS pridružuje SGSN-u u čijem se području nalazi,

• zapis o paketskom protokolu koji opisuje karakteristike veze te

• podatak o fizikalnom kanalu kojim se prenose paketi na radijskom sučelju.

Upravljanje pokretljivošću

/Zavod za telekomunikacije

Mobility Management (MM)

Zapis o kretanju MS: MM Context

Stanje MS: Idle, Standby, Ready

- lociranje i praćenje kretanja MS
- ažuriranje područja usmjeravanja (RA - Routing Area) u Standby stanju
- ažuriranje ćelije u Ready stanju

Upravljanje pokretljivošću (*Mobility Management* - MM) uključuje sljedeće aktivnosti:

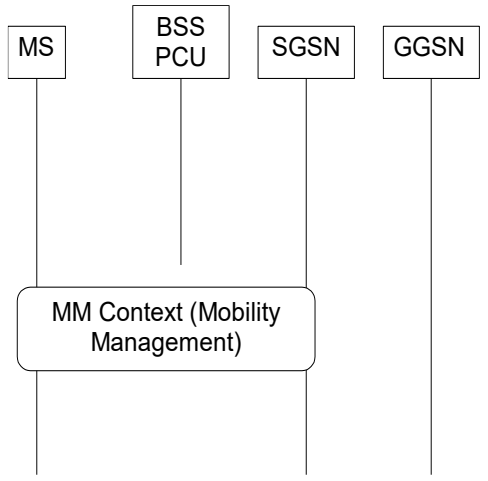
- uključivanje (*attach*),
- isključivanje (*detach*) i
- ažuriranje lokacije (*location update*).

Uključivanje podrazumijeva pridruživanje sustavu, isključivanje izlazak iz sustava, a ažuriranje lokacije podrazumijeva ažuriranje područja usmjeravanja RA i ažuriranje ćelije. Područje usmjeravanja RA je pokriveno s jednom ili više ćelija i obuhvaća cijelo ili dio lokacijskog područja LA.

Kada se MS uključi u sustav, omogućeno je slanje i primanje podataka. Postupak uključivanja pokretne postaje MS uključuje:

- informiranje mreže o zahtjevu uključivanja pokretne postaje,
- provjera identiteta pokretne postaje (EIR) i iniciranje rada za prijenos podataka,
- ukoliko SGSN nema podataka o pretplatniku, učitavanje informacija iz HLR,
- ažuriranje MSC/VLR,
- uspostava signala između pokretne postaje MS i SGSN.

MM Context



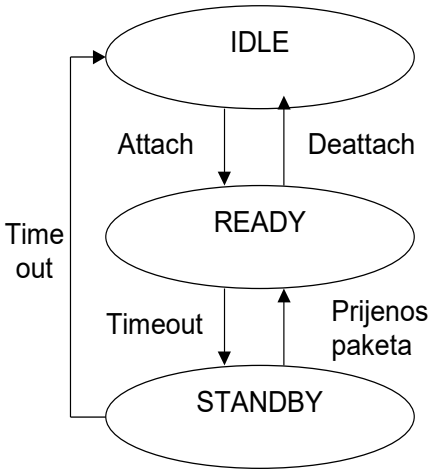
MM Context

- zapis o kretanju MS (MS, SGSN)

MM context sadrži informaciju o lokaciji MS. Na taj način u svakom trenutku MS može primati podatke, može slati podatke ili ih može primati i slati istovremeno. U slučaju slanja podataka nadležni SGSN prima pakete i usmjerava ih odgovarajućem GGSN koji ih prosljeđuje prema PDN (*Packet Data Network*).

Podaci koji dolaze izvana, od PDN, usmjeravaju se prema odgovarajućem GGSN na osnovi odredišne adrese. GGSN određuje SGSN kojem šalje pakete (tuneliranje), a SGSN ih isporučuje MS.

Stanja MS



Idle

- MS “ON”, ali nije uključen u mrežu

Ready

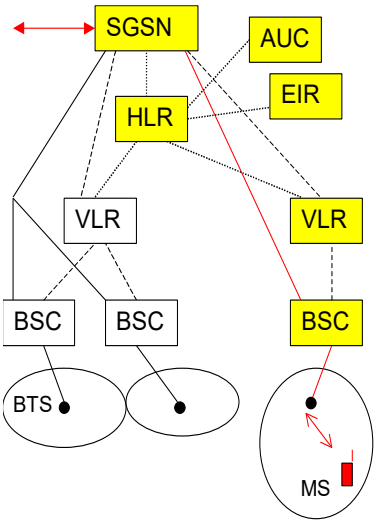
- omogućen prijenos paketa
- ažuriranje ćelije pri kretanju

Standby

- MS uključen u GPRS
- ažuriranje lokacije pri kretanju (RA)

Za razliku od GSM gdje pokretna stanica može zauzeti jedno od dva moguća stanja: *idle* u kojem MS nije uključen u mrežu i *dedicated* u kojem je omogućena komunikacija uz ažuriranje ćelije pri kretanju, u GPRS mreži pokretna stanica može zauzeti tri moguća stanja, kako je prikazano slikom.

Uključivanje



Uključivanje (Attachment)

MS šalje zahtjev SGSN

- provjera autentičnosti (AUC) i identiteta opreme (EIR)
- nova lokacijska informacija u VLR-u i HLR-u
- SGSN vraća potvrdu

Rezultat

- RA u kojem je MS je poznat
- pokrenuto upravljanje pokretljivošću

Mogući slučajevi prilikom uključivanja (*attach*) u GPRS mrežu su:

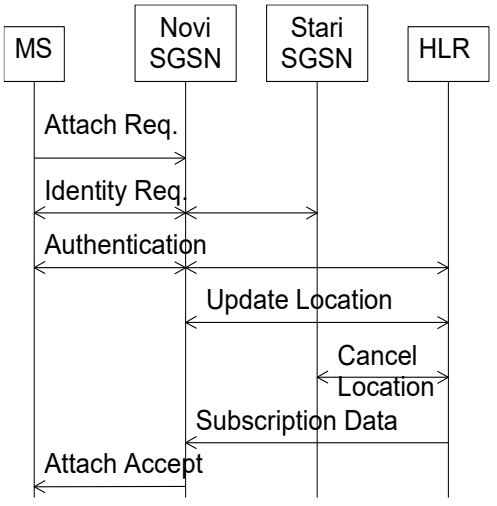
- uključivanje prvi put,
- ponovno uključivanje unutar istog SGSN,
- ponovno uključivanje unutar različitog SGSN,
- ponovno uključivanje uz obrisani zapis u SGSN.

Isključivanje (*detach*) može biti inicirano od strane MS ili same mreže. Prvi slučaj razlikuje dva slučaja, ako se MS fizički isključi (MS OFF) ili ne, a mreža može isključiti MS sa zahtjevom za ponovnim uključivanjem (*reattach request*) ili bez zahtjeva. Razlog isključivanja MS od strane mreže može biti zagušenje mreže, neispravnost MS, neplaćeni računi i sl.

Pohranjenost informacija po pojedinim čvorovima je sljedeća:

- HLR - stalna pohranjenost informacija o pretplatniku,
- SGSN - trenutna pohranjenost informacija o pretplatniku, sadrži aktivni PDP context od nadležnog GGSN i lokaciju MS,
- GGSN - sadrži aktivni PDP context i lokaciju MS na razini nadležnog SGSN,
- MS - sadrži aktivni PDP context i svoju lokaciju.

GPRS Attach



MS OFF -> ON

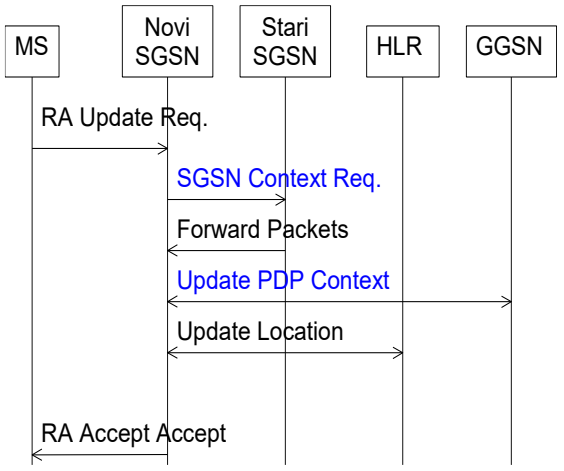
MS stanje Idle -> Ready

Stvara se MM Context u MS i SGSN (zapis o kretanju)

Na slici je prikazan slučaj kada se prilikom ponovnog uključivanja MS (*attach*) pokretna postaja nađe u području novog SGSN.

U tom slučaju MS šalje zahtjev za uključivanjem novom SGSN koji zahtjev prosljeđuje starom SGSN. Provjerava se autentičnost i identitet opreme i zapisuje nova lokacija u HLR. Stara lokacija se briše i novi SGSN dobiva podatke o pretplatniku, budući da se sada nalazi u njegovom području. Nakon toga novi SGSN šalje potvrdu o prihvaćanju uključivanja odnosno spajanja na GPRS mrežu.

GPRS Routing Area Update



SGSN Context sadrži:

MM Context

PDP Context

PDP Packet Data Protocol

Zapis karakteristika veze

Prilikom kretanja, MS mijenja područje usmjeravanja RA i u tom slučaju je potrebno ažurirati lokaciju. Promjena područja usmjeravanja vrši se tako da MS SGSN-u šalje zahtjev za ažuriranjem lokacije (RA *update request*) koji sadrži oznaku ćelije i oznaku prethodne lokacije (stara RA). Ovdje su moguća dva slučaja:

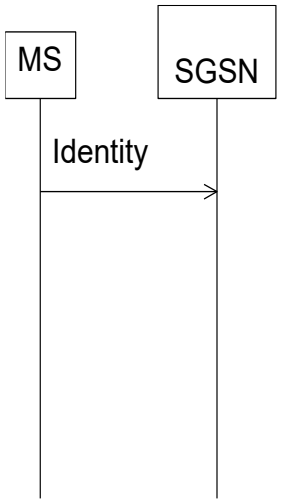
- novi RA nalazi se pod istim SGSN,
- novi RA nalazi se pod različitim SGSN.

U slučaju da se novi RA nalazi pod istim SGSN, lokacija se ažurira, a MS prima potvrdu. U tom slučaju je postupak ažuriranja jednostavan i nije potrebno informirati GGSN, budući da se SGSN nije promijenio.

Ako se novi RA nalazi unutar različitog SGSN, u postupak ažuriranja se uključuje i GGSN. Novi SGSN šalje zahtjev starom SGSN za SGSN zapisom (SGSN context) i nakon toga stari SGSN briše sve informacije o dotičnom MS. Osim toga, stari SGSN mora poslati sve neisporučene podatke prema novom SGSN. Ažurira se nova lokacija u HLR i prebacuju informacije o pretplatniku novom SGSN. O promjeni moraju biti obaviješteni svi GGSN-ovi. Nakon toga, MS dobiva potvrdu o prihvaćanju nove lokacije.

Treba napomenuti da MS ne dobiva nikakvu informaciju o promjeni RA, odnosno SGSN.

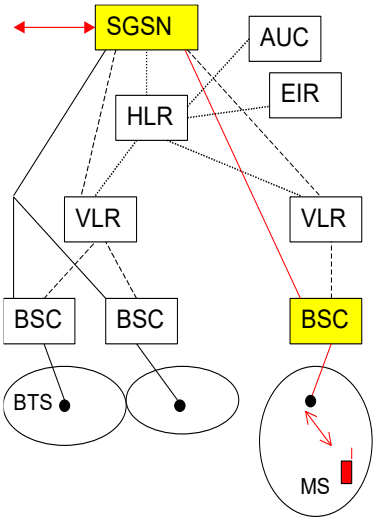
GPRS Cell Update



- Promjena lokacije unutar RA

Ako prilikom kretanja dođe samo do promjene ćelije unutar istog RA, znači da se nije promijenio niti SGSN. U tom slučaju radi se o najjednostavnijem postupku ažuriranja. MS šalje svoju oznaku (*MS Identity*) nadležnom SGSN i to je jedina akcija koja se u ovom slučaju provodi.

GPRS - komunikacija (1)



MS odašilje pakete prema mreži

- MS zahtijeva kanal BTS - BSC
- MS dobiva kanal
- MS odašilje pakete prema SGSN

MS prima pakete iz mreže

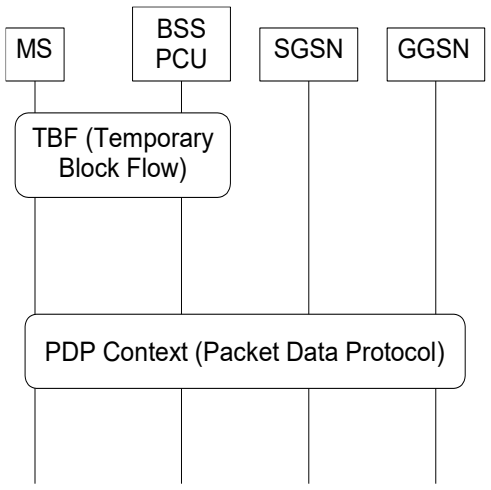
- SGSN šalje zahtjev do BSC
- MS dobiva kanal
- SGSN šalje podatke prema MS

Kada se MS nalazi u *ready* stanju omogućena je komunikacija, odnosno slanje i primanje paketa iz mreže. U komunikaciji sudjeluju MS, SSGN i BSC.

U slučaju da MS ima dolazni poziv, ali se nalazi u *standby* stanju, šalje se tzv. *pagging* signal koji ga obavještava o dolaznom prometu. Dakle, paketi koji dođu do SGSN, čekaju dok MS ne uđe u *ready* stanje. U tom slučaju SGSN šalje *pagging* zahtjev preko BSS prema MS koji kao potvrdu vraća bilo kakav LLC okvir.

GPRS - komunikacija (2)

/Zavod za telekomunikacije



TBF

- opis komunikacije na radio sučelju (PDCH kanali za MS)

PDP Context

- zapis o karakteristikama veze: vrsta mreže, adresa pristupne točke, protokoli, QoS, … (MS, BSS-PCU, SGSN, GGSN)

Ključna razlika GPRS u odnosu na GSM je upravljanje sesijom (*Session Management*). Da bi se mogla ostvariti komunikacija mora se kreirati PDP context na relaciji MS - GGSN koji sadrži zapis o karakterisitikama veze, odnosno određuje komunikaciju između MS i GGSN.

PDP context sadrži zapis o vrsti mreže, adresi pristupne točke, protokolu, zahtjevanom QoS i ostalim parametrima. Neke vrijednosti se mogu dogovoriti pregovaranjem ili mogu biti postavljene unaprijed ovisno o pretplatniku.

Svaki korisnik može imati nekoliko različitih PDP contexta i neovisno ih aktivirati i deaktivirati ovisno o željenoj usluzi. U slučaju da PDP context nije aktiviran iz bilo kojeg razloga, mreža nadolazeće pakete izbacuje.

Kada MS želi odašiljati ili primati podatke mora aktivirati PDP context. U tom slučaju šalje zahtjev prema SGSN sa željenim parametrima koji takav zahtjev provjerava. Provjereni i eventualno nadopunjeni ili popravljeni zahtjev SGSN prosljeđuje odgovarajućem GGSN. SGSN i GGSN mogu zahtjevane parametre od strane MS promijeniti, odnosno degradirati. Proces aktiviranja PDP contexta je završen kada MS primi potvrdu.

Prilikom kretanja MS, odnosno prilikom svake promjene SGSN, novi SGSN preuzima PDP context od starog i ažurira promjenu u GGSN.

PDP Context

/Zavod za telekomunikacije

Packet Data Protocol Context

- zapis o karakteristikama veze pohranjen u MS, HLR, SSGN i GGSN
- određuje komunikaciju MS - GGSN
- koristi se za komunikaciju MS s vanjskom mrežom (Internet)
- aktivira se pri uključivanju MS ili komandom prije početka komunikacije

PDP context između ostalih parametara sadrži i informacije o usmjeravanju paketa između MS i GGSN.

PDP context može poprimiti jedno od dva stanja: aktivno ili neaktivno. Kada je MS u *standby* ili *ready* stanju može aktivirati PDP context i tada PDP context prelazi iz neaktivnog u aktivno stanje. Iz aktivnog stanja u neaktivno PDP context prelazi kada se deaktivira, odnosno kada MS pređe u *idle* stanje.

QoS parametar koji se definira PDP contextom uključuje sljedeće klase:

• *Precedence class*: važnost paketa s obzirom na odbacivanje. Postoje tri nivoa prioriteta tako da se prilikom zagušenja mreže paketi s najnižim prioritetom odbacuju.

• *Delay class*: brzina pristupa radio kanalu. Postoje četiri nivoa kašnjenja, kašnjenje manje od 0.5s, 5s, 50s i najmanje trenutno moguće kašnjenje koje mreža može ponuditi.

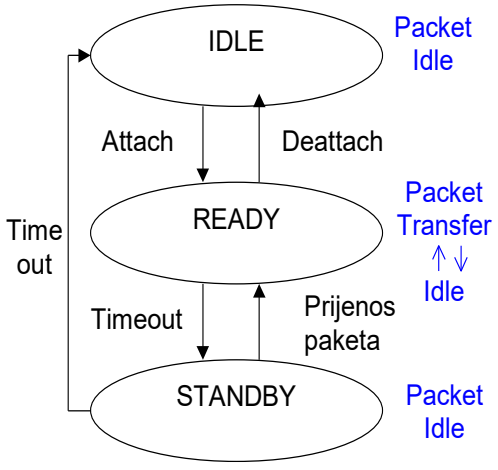
• *Reliability class*: pouzdanost isporuke paketa i otkrivanje grešaka. Postoje pet nivoa pouzdanosti. Nivo 1 podržava potvrdu paketa i zaštitu LLC okvira, dok kod nivoa 5 nema potvrde niti zaštite.

• *Peak throughput class*: definira maksimalnu dopuštenu brzinu prijenosa podataka (9 nivoa).

• *Mean throughput class*: definira prosječnu brzinu prijenosa podataka (19 nivoa).

Stanja komunikacije

/Zavod za telekomunikacije



Packet Idle

- ne postoji TBF

Packet Transfer

- postoji TBF s jednim ili više PDCH

Prilikom prijenosa podataka, osim zapisa o karakteristikama veze (PDP context) potrebno je definirati i komunikaciju na radio sučelju. U tu svrhu, svakoj komunikaciji potrebno je dodijeliti TBF (*Temporary Block Flow*) kojim je definirana komunikacija između MS i BSS. Na taj je način svakoj vezi (svakom MS) dodijeljeno jedan ili više PDCH kanala.

U *idle* stanju, kao i u *standby* stanju, nema prijenosa podataka i u tom slučaju nije dodijeljen TBF. U *ready* stanju vrši se prijenos podataka i tada je vezi dodijeljen TBF.

TBF

/Zavod za telekomunikacije

TBF (Temporary Block Flow)

- dodjeljuje PCU za prijenos paketa od/prema MS
- MS može imati TBF u jednom ili oba smjera

TFI (Temporary Flow Identity)

- označava pojedini TBF
- MS pri dodjeli TBF dobiva informaciju o PDCH koje koristi i TFI

Acknowledged/Unacknowledged Transfer

- retransmisija/bez retransmisije na radijskom sučelju

MAC (*Medium Access Control*) ima funkciju upravljanja fizičkim kanalom. Omogućava funkciju pristupa, odnosno raspoređuje zahtjeve za kanal, multipleksira promet različitim terminalima, brine se o prioritetima i selektira ćelije.

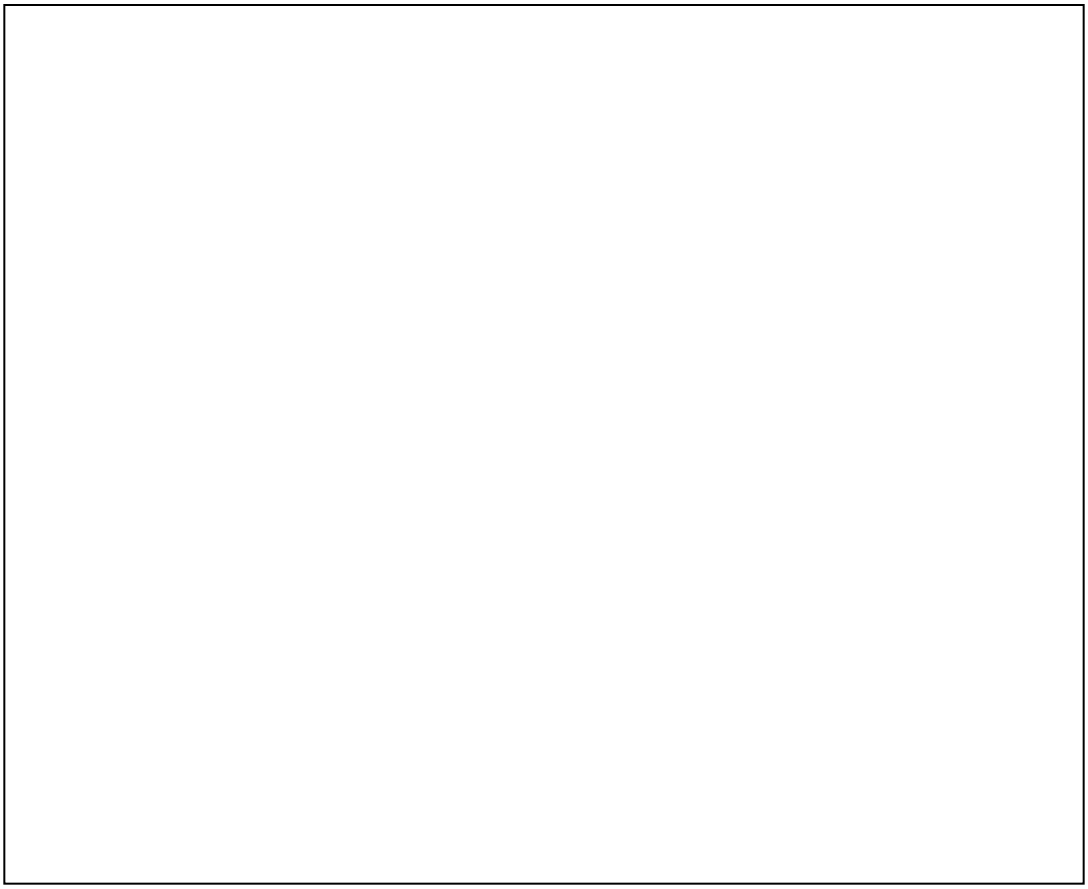
Raspoređivanje prometa različitim terminalima se vrši pomoću TBF (*Temporary Block Flow*) i na taj način se svakom terminalu dodjeljuje fizička veza za prijenos okvira (LL PDU). TBF uključuje određeni broj RLC blokova. TBF se pojedinoj vezi dodjeljuje privremeno dok se vrši prijenos podataka, odnosno dok traje komunikacija.

Svaki TBF ima svoj identifikacijski broj, odnosno TFI (*Temporary Flow Identity*) i na taj način je jedinstveno označena prijamna strana. Za TFI možemo reći da je “adresa” radio bloka, odnosno svaki radio blok mora imati TFI koji identificira odredišni MS. Ako se prijenos podataka vrši u oba smjera (TBF *uplink*, TBF *downlink*), jedan TFI se može dodijeliti za oba smjera. To vrijedi i za slučaj ako izvorište i odredište nisu isti.

Prijenos paketa od MS prema BSS-PCU

/Zavod za telekomunikacije

- MS u stanju Standby, MS inicira prijenos, šalje Packet Channel Request do BSS-PCU u dodijeljenom fizikalnom kanalu
- PCU odgovara s Packet Uplink Assignment poruku do MS (sadrži popis fizikalnih kanala i TFI) čime joj dodjeljuje TBF



Prijenos paketa od BSS-PCU prema MS

/Zavod za telekomunikacije

- MS u stanju Standby, PCU inicira prijenos pozivanjem MS (SSGN šalje BSSGP Paging Request do BSS-PCU koji poziva MS u fizikalnom kanalu koji osluškuje MS)
- MS odgovara s Paging Response (poruka transparentno prolazi kroz BSS do SSGN) i prelazi u stanje Ready
- PCU šalje Packet Downlink Assignment poruku do MS (sadrži popis PDCH i TFI) čime joj dodjeljuje TBF

Sustav poboljšanih brzina prijenosa podataka

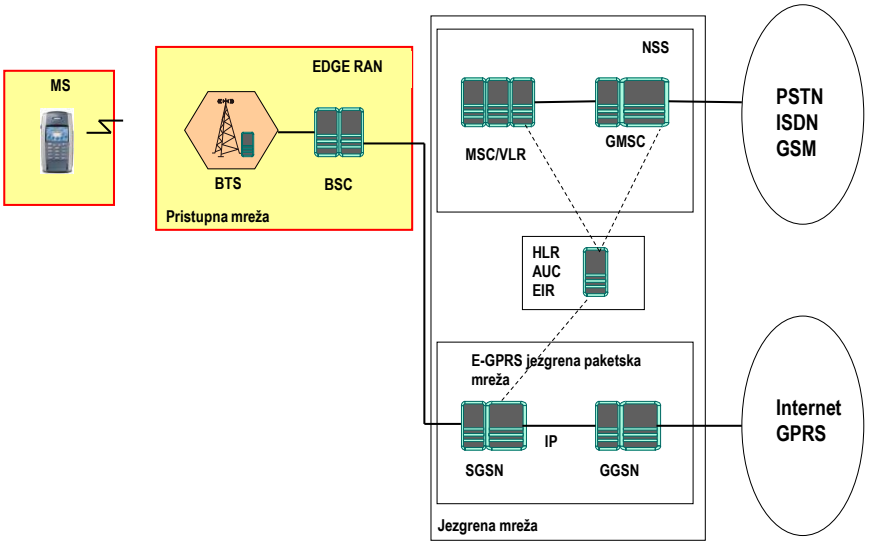
/Zavod za telekomunikacije

Enhanced Data rates for Global Evolution, EDGE

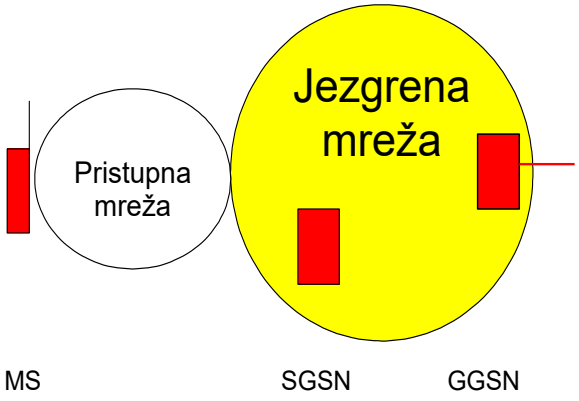
- Zahtijeva veću promjenu radijskog dijela pristupne mreže
  - Sustav baznih postaja E-RAN (EDGE Radio Access Network)
- Uvodi promjenu modulacijskog postupka u GSM mreži
  - Umjesto GMSK primjenjuje se 8PSK (*8 Phase Shift Keying*)
  - Umjesto 14,4 kbit/s dobiva se 48 kbit/s po jednom kanalu
  - Zauzimanje 8 kanala na istoj frekvenciji, 48 x 8 = 384 kbit/s
- Nedostatak
  - Poboljšanu brzinu prijenosa podataka nije moguće postići unutar cijelog područja pokrivanja ćelije

Arhitektura mreže EDGE

/Zavod za telekomunikacije



Adresiranje



Potreba za IP adreseiranjem u pokretnoj mreži javlja se prilikom spajanja korisnika na Internet.

IP adresiranje možemo podijeliti na adresiranje mrežne infrastrukture te na adresiranje pokretnih terminala. U oba slučaja mogu se razmatrati mogućnosti privatnog i javnog adresiranja te dinamičkog ili statičkog adresiranja.

Da bi se razmjena prometa s drugim operatorima odvijala transparentno, cijela mrežna infrastruktura koja ima pristup na okosnicu koja povezuje operatore, mora biti jedinstveno adresirana kako bi se moglo ostvariti usmjeravanje prometa. Svim GPRS entitetima, pristupnim točkama i DNS poslužitelju potrebno je dodijeliti statičke javne IP adrese

IP adrese

/Zavod za telekomunikacije

- Adresiranje mrežne infrastrukture:
  - Serving GPRS Support Node (SGSN) -> radio
  - Gateway GPRS Support Node (GGSN) -> IP mreža
- Adresiranje pokretne postaje

.

Mrežni čvorovi

/Zavod za telekomunikacije

Uslužni (SGSN)

- usmjeravanje paketa od/prema MS
- upravljanje pokretljivošću i upravljanje logičkom vezom prema MS

Prilazni (GGSN)

- sučelje prema vanjskim IP mrežama
- pridruživanje korisnika SGSN-u
- (DNS, DHCP, NAT)

Isto rješenje za paketsku komunikaciju kao GPRS imaju i EDGE i UMTS!

Uslužni GPRS potporni čvor SGSN je odgovoran za usmjeravanje paketa od/prema pokretnim postajama MS unutar svojeg područja pokrivanja. Poslužuje sve pokretne korisnike koji su locirani unutar SGSN područja usmjeravanja RA. Pokretni korisnik može biti poslužen od strane bilo kojeg SGSN-a u mreži ovisno o lokaciji. Podaci se usmjeravaju od SGSN prema BSC i preko BTS do pokretne postaje MS.

Sučelje Gs između MSC i SGSN je odgovorno za koordinaciju signalizacije za terminale koji imaju mogućnost komutacije kanala i komutacije paketa.

HLR sadrži podatke o pretplatnicima i informacije o usmjeravanju. Svakom pretplatniku dodjeljuje jednog ili više GGSN elemenata.

GGSN predstavlja sučelje prema drugim GPRS mrežama, ali isto tako i prema vanjskim IP mrežama. Kako bi omogućio komunikaciju s različitim mrežama, GGSN vrši translaciju formata podataka, signalizacijskih protokola i adresne informacije. Usmjerava promet određenom SGSN čvoru i vrši konverziju protokola. Može sadržavati DNS, DHCP i NAT funkcije.

Dodjela IP adrese

/Zavod za telekomunikacije

- GGSN dodjeljuje IP adresu MS tijekom aktiviranja PDP Contexta
- Moguće su statičke i dinamičke adrese, ali zbog IPv4 ograničenja rabi se samo dinamičko adresiranje
- Privatne adrese
  - ograničeni broj adresa
  - nemogućnost adresiranja i usmjeravanja preko Interneta
  - nemogućnost dobivanja jedinstvene adrese
- Javne adrese
  - posjedovanje jedinstvene adrese, adresiranje preko Interneta

Kod dinamičkog adresiranja, GGSN može sadržavati DHCP protokol koji mu omogućava dinamičko dodjeljivanje privremene IP adrese pojedinoj MS.

Korištenje adresa

/Zavod za telekomunikacije

- GPRS entiteti mrežne infrastrukture moraju imati jedinstvenu (javnu) adresu, na globalnoj osnovi
- Zbog ograničenog adresnog prostora IPv4, nije moguće ostvariti da svaki MS ima svoju registriranu javnu IP adresu – MS dobivaju privatnu adresu
- NAT (Network Address Translation)
  - mehanizam prevođenja adresa (privatna - javna)
  - GPRS pokretnoj stanici sa privatnom IP adresom dodjeljuje se javna adresa koja je raspoloživa za vrijeme trajanja veze s vanjskom IP mrežom

Pristupne točke (APN) definiraju prilazne GSN čvorove (GGSN) koji se koriste za pristup određenoj vanjskoj mreži. Ime pristupne točke se sastoji od mrežnog i operatorskog identifikatora. Mrežni identifikator definira vanjsku mrežu kojoj se želi pristupiti, a operatorski identifikator izvodi se iz IMSI-a i označava GPRS mrežu iz koje pokretna stanica potječe. Izgled imena pristupne točke je sljedeći:

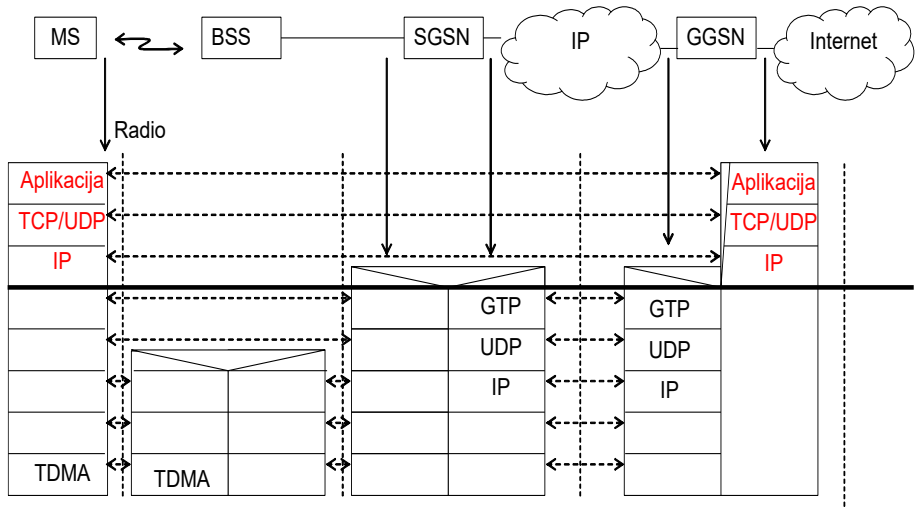
<ident.mreže>.mnc<MNC>.mcc<MCC>.gprs

MCC (*Mobile Country Code*) je oznaka države u kojoj je smještena pokretna mreža, a MNC (*Mobile Network Code*) označava pokretnu mrežu određene države. MCC i MNC se izvode iz međunarodnog identifikatora pokretnog korisnika (IMSI) i svaka sadrži po tri znamenke. Na primjer, identifikator operatora može izgledati:

mnc091.mcc385.gprs

GPRS korisnik koji se nalazi van domaće mreže može koristiti svoj domaći GGSN čvor ili GGSN čvor mreže u kojoj se trenutno nalazi. Izbor prilaznog GSN čvora (GGSN) ovisi o postavkama u domaćem lokacijskom centru te o dostupnosti usluge u mreži u kojoj se korisnik trenutno nalazi. Primjerice, definiranjem zastavica u domaćem lokacijskom registru operator može onemogućiti spajanje korisnika preko stranog GGSN-a. Osim toga, zastavice u domaćem lokacijskom registru mogu biti postavljene tako da se korisnik neke usluge prvo spaja na strani GGSN ukoliko tu uslugu čvor podržava, u protivnom se korisnik spaja na domaći GGSN.

Pristup Internetu (1)



Osnovna je zadaća "privesti" Internetske protokole (aplikacijski, TCP/UDP, IP) do MS.

Kod pristupa Internetu, paketi od SSGN prema GGSN i obratno tuneliraju za što je odgovoran GTP (*GPRS Tunneling Protocol*). Pritom se rabi UDP transportni protokol. U tom slučaju ne "gleda" se sadržaj paketa već se oni samo propuštaju prema odredištu. Dakle, paketi od MS dolaze do SGSN gdje se ovijaju (*encapsulate*) što im omogućava tuneliranje i takvi se propuštaju prema GGSN i dalje prema Internetu. Odredišni SGSN razvija (*decapsulate*) dobivene pakete od GGSN i šalje ih odredišnom MS.

S motrišta korisnika svi slojevi i protokoli ispod IP protokola između radijskog i ostalih sučelja služe kao prijenosni sloj (*bearer*) kojim se korisnički terminal bežično, u pokretu, spaja na Internet.

Pristup Internetu (2)

/Zavod za telekomunikacije

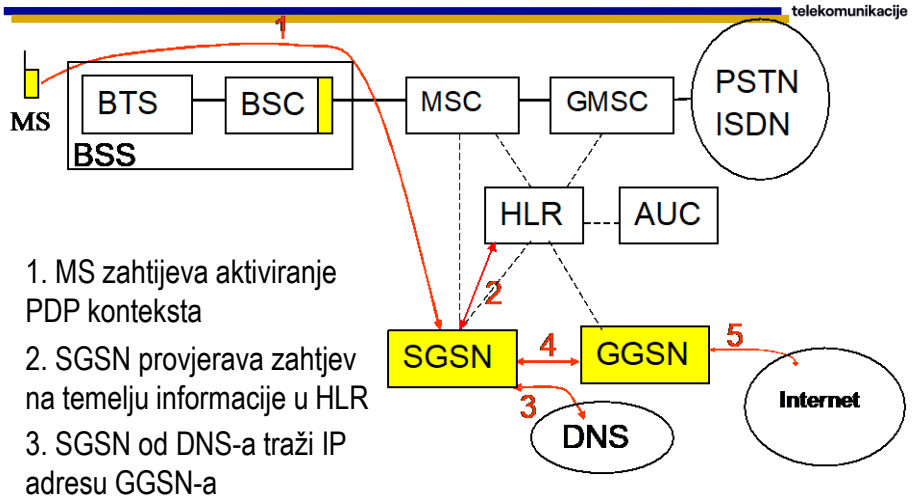
Komunikacija na relaciji korisnička oprema – GGSN:

- Parametri veze sadržani u PDP kontekstu (*Packet Data Protocol Context*) koji je pohranjen u korisničkoj opremi (GPRS: Mobile Station, MS), HLR-u, SGSN-u i GGSN-u
- PDP kontekst aktivira se pri uključivanju korisničke opreme ili komandom prije početka komunikacije
- GGSN dodjeljuje IP adresu korisničkoj opremi tijekom aktiviranja PDP konteksta:
  - privatna IP adresa se primjenjuje unutar vlastite mreže,
  - javna IP adresa se primjenjuje za vanjsku komunikaciju

PDP context između ostalih parametara sadrži i informacije o usmjeravanju paketa između MS i GGSN.

Pristup Internetu (3)

/Zavod za telekomunikacije



1. MS zahtijeva aktiviranje PDP konteksta
2. SGSN provjerava zahtjev na temelju informacije u HLR
3. SGSN od DNS-a traži IP adresu GGSN-a
4. stvara se logička veza SGSN - GGSN (tunel)
5. GGSN dodjeljuje MS-u dinamički javnu IP adresu

Prigodom spajanja na Internet potrebno je aktivirati PDP kontekst. U njemu su zapisane karakteristike veze, mrežna adresa, pristupna točka i kvaliteta usluge. Postupak izgleda ovako:

1. MS zahtijeva aktiviranje PDP konteksta.

2. SGSN provjerava zahtjev i uspoređuje ga s pretplatničkim informacijama (mogućnostima) zapisanim u HLR.

3. SGSN od DNS-a traži IP adresu pristupne točke preko koje se pristupa Internetu, DNS šalje IP adresu GGSN-a.

4. Stvara se logička veza, odnosno tunel između SGSN i GGSN pomoću GTP protokola.

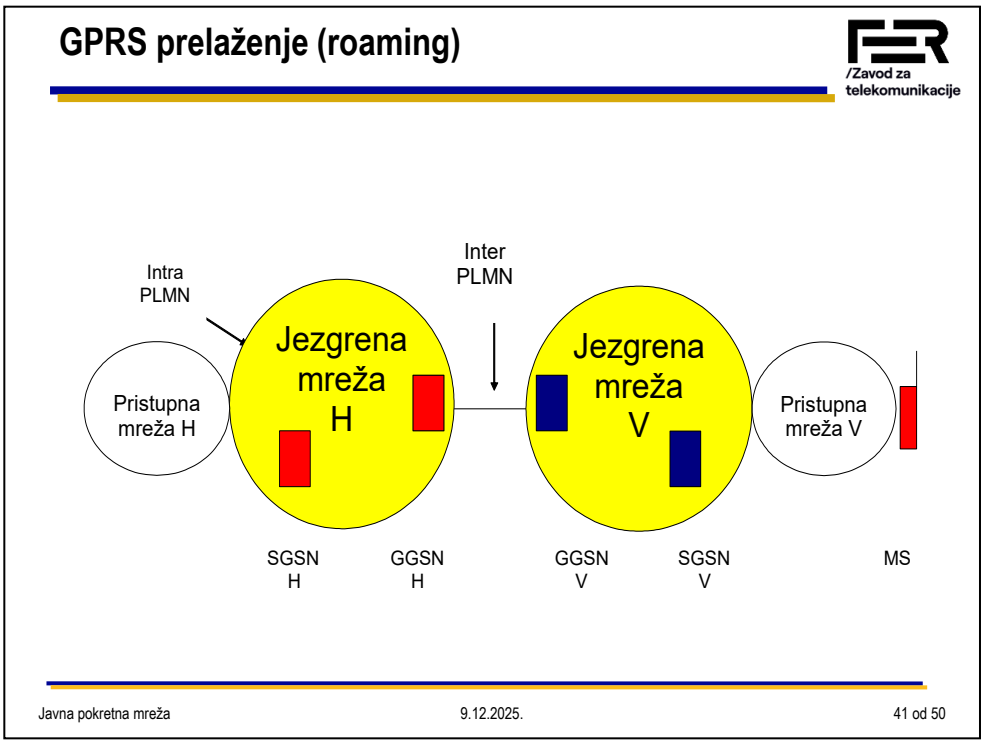
5. GGSN dinamički dodijeljuje javnu IP adresu MS-u kao bi se ostvarila komunikacija između MS-a i Interneta.

DNS sustav koristi hijerarhijsku strukturu pri pridjeljivanju logičkih imena u IP adrese. Svaki poslužitelj određene vršne domene ima podatke o svojim poddomenama.

Pokretna mreža koristi hijerarhijski DNS sustav za pridjeljivanje imena pristupnih točaka. Upite šalje SGSN-u koji na temelju imena pristupnih točaka vraća IP adresu GGSN-a preko kojeg će korisnik ostvariti željenu uslugu. Ime pristupne točke kreira SGSN na temelju:

- Podataka iz korisničke pretplate,
- Zadanih parametara SGSN-a.

Svaki pokretni operator je zadužen za ažuriranje i održavanje podataka u svojoj DNS bazi. Korijenski DNS čvorovi vršne .gprs domene trebaju biti međunarodni, panjima upravlja međunarodna organizacija kao *GSM Association*.



Kako bi se omogućilo spajanje na Internet u roamingu, potrebno je pridijeliti jedinstvene IP adrese mrežnoj infrastrukturi. U roamingu, korisnik se nalazi u "stranoj" mreži tako da je potrebno povezati SGSN mreže u kojoj se nalazi s GGSN domaće mreže.

Riječ je o općoj pokretljivosti između GPRS mreža različitih operatora koju je potrebno ostvariti na način da se standardiziraju mrežni entiteti koji sudjeluju u interakciji s drugim mrežama. Prema tome, za ostvarivanje opće pokretljivosti, glavna pitanja odnose se na IP adresiranje mrežne okosnice unutar i između operatora.

Da bi se razmjena prometa s drugim operatorima odvijala transparentno, cijela mrežna infrastruktura koja ima pristup na okosnicu koja povezuje operatore, mora biti jedinstveno adresirana kako bi se moglo ostvariti usmjeravanje prometa. Svim entitetima, pristupnim točkama i DNS poslužitelju potrebno je dodijeliti statičke javne IP adrese

IP adresiranje GPRS mreže

/Zavod za telekomunikacije

- Prelaženje: SGSN iz jedne mreže povezuje se sa GGSN iz druge mreže
- Veza preko inter-PLMN mrežne okosnice

Postupak prelaženja

/Zavod za telekomunikacije

- Mobility Managament - odgovoran za funkcionalnost prelaženja
- Standardizirane aktivnosti prilikom odlaska korisnika u posjećenu mrežu
  - uključivanje MS
  - aktivacija PDP konteksta
  - razmjena DNS podataka
  - uključivanje graničnog prilaza (BG - Border Gateway) radi sigurnosti

Prilikom roaminga korisnika najveću ulogu ima Mobility Management koji je odgovoran za funkcionalnost roaminga.

GPRS operatori mogu biti povezani na dva načina:

• pomoću direktne veze, ili

• pomoću GRX (*GPRS Roaming Exchange*) čvorova.

Direktna veza se može ostvariti:

• tuneliranjem kroz javnu IP mrežu, ili

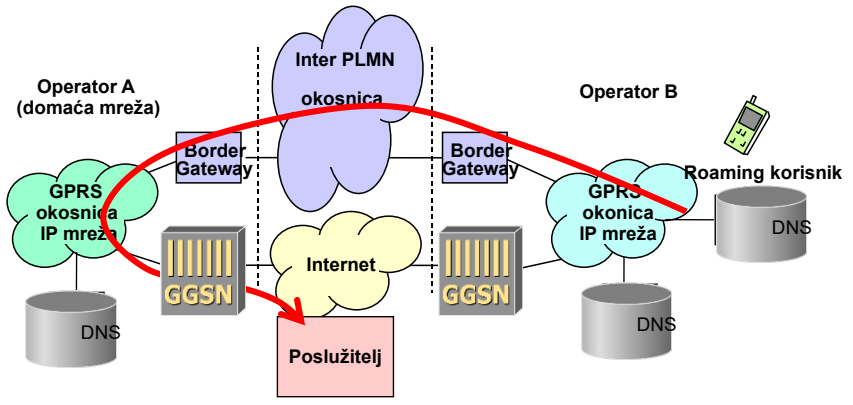
• iznajmljenim vodom.

Kod tuneliranja kroz javnu IP mrežu, Internet se koristi kao okosnica i ovaj način predstavlja najjeftiniji i najbrži način ostvarenja direktne povezanosti. Međutim, Internet postavlja ograničenja u osiguranju kvalitete usluge jer pruža uslugu najboljeg slučaja (best effort). Drugi nedostatak jesu slabe sigurnosne karakteristike veze.

Iznajmljeni vod od točke do točke predstavlja najsigurnije i najskuplje rješenje. Davatelj usluge iznajmljenog voda garantira kvalitetu usluge i sigurnost, a na GPRS operaterima je odluka o raspodjeli troškova voda.

Usmjeravanje prometa

/Zavod za telekomunikacije



Kod roaminga podaci mogu proći nekoliko različitih mreža. U tom slučaju, kako bi paketi bili ispravno usmjereni, potrebno je osigurati i definirati sljedeće:

- upravljanje prometom Inter-PLMN okosnice
- vrste IP adresa koje se koriste
- rukovanje DNS sustavom
- ostvarenje funkcija sigurnosti, sigurne veze
- tko plaća i što.

Prilikom roaming komunikacije potrebno je uspostaviti fizikalnu vezu između operatora. Nadalje, potrebno je konfigurirati usmeritelje kako bi se uspostavio IP promet između operatora. Između operatora moraju postojati alternativni putovi koji su definirani u usmjeriteljima.

Potrebno je konfigurirati BG (Border Gateway) usmjeritelje u kojima je definirana sigurnost (sigurna komunikacija, šifriranje prometa, naplata i autentifikacija korisnika.

Sporazum o prelaženju

/Zavod za telekomunikacije

- Svrha sporazuma o prelaženju (*roaming agreement*) je:
  - svojim pretplatnicima omogućiti korištenje usluga u drugim mrežama kao i u svojoj mreži
  - gostujućim pretplatnicima koji su u prelaženju (pretplatnicima od drugih operatora) omogućiti korištenje usluga kao i u njihovim domaćim mrežama
  - izvršiti naplatu korištenja GPRS usluga korisnicima drugih operatora kao i svojim domaćim korisnicima

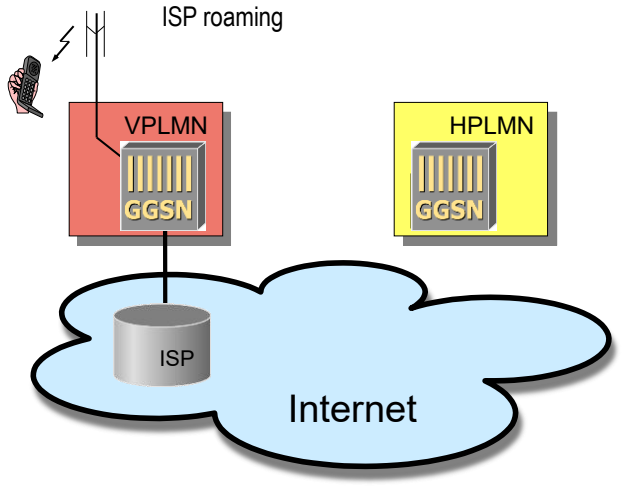
Gostujući korisnici

/Zavod za telekomunikacije

- Ako je sporazum o prelaženju zadovoljen gostujući (roaming) pretplatnik može koristiti:
  - radijske resurse u VPLMN (Visitor Public Land Mobile Network)
  - GGSN u HPLMN (Home Public Land Mobile Network)
- Ovisno o korisničkoj informaciji u HLR
  - roaming korisnik može koristiti GGSN entitete u VPLMN

GPRS prelaženje (1)

/Zavod za telekomunikacije

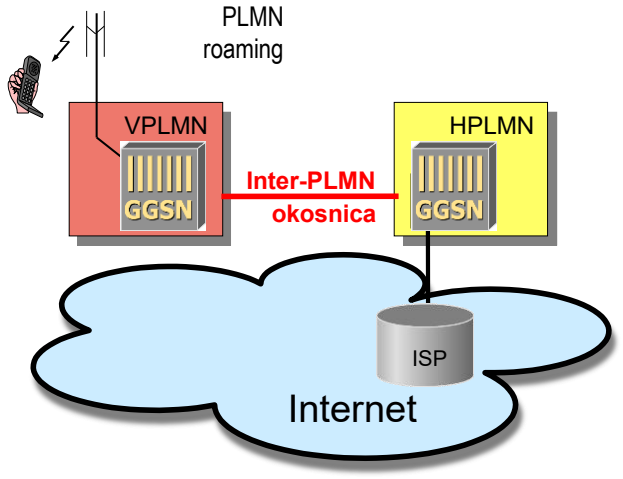


Pokretna stanica se spaja na uslužni GSN čvor u posjećenoj mreži i izvodi aktivaciju konteksta kod prilaznog GSN čvora u toj mreži. Podaci ne putuju kroz GPRS okosnicu između strane i domaće mreže, već direktno iz strane GPRS mreže na vanjsku paketsku mrežu. Ovakav scenarij zahtijeva:

- SGSN - HLR interakcije,
- Dinamičku dodjelu korisničkih IP adresa,
- Autentifikaciju na posjećenoj mreži.

Autentifikacijski podaci u posjećenoj mreži trebaju biti ekvivalentni onima u domaćoj mreži. Posjećena i domaća mreža trebaju razmijeniti podatke iz autentifikacijskog centra.

GPRS prelaženje (2)



Pokretna stanica u stranoj GPRS mreži registrira se i spaja na njen uslužni GSN čvor, ali aktivaciju konteksta izvodi kod svojeg domaćeg pristupnog čvora (Home GGSN). Signalizacija se odvija kroz okosnicu koja povezuje GPRS mreže. Prednost ovakve izvedbe je u tome što korisnik može pristupiti svojim personaliziranim uslugama koje su pohranjene u domaćoj mreži. Ovakav scenarij zahtijeva:

- SGSN - HLR interakcije kroz mrežnu okosnicu između dvije GPRS mreže,
- Razmjenu DNS podataka,
- Upravljanje adresama,
- Uplitanje graničnog prilaza (BG) u svrhu ostvarivanja sigurnosti.

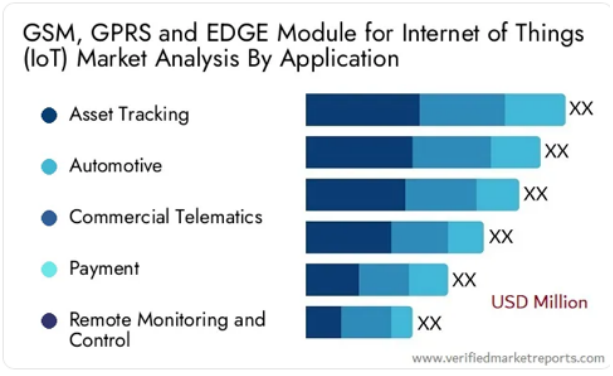
Tržište (1)

/Zavod za telekomunikacije

Home › Internet, Communication and Technology › Software and Services
› GSM GPRS and EDGE Module for Internet of Things IoT Market

Global GSM, GPRS and EDGE Module for Internet of Things (IoT) Market By Type (LGA Package, LCC Package), By Application (Asset Tracking, Automotive), By Geographic Scope And Forecast

Report ID : 529838 Last Updated : October 2023 No. Of Pages : 220+ Base Year : 2023 Format : PDF & Excel



Tržište (2)

/Zavod za telekomunikacije

Home › Internet, Communication and Technology › Software and Services
› GSM GPRS and EDGE Module for Internet of Things IoT Market

Global GSM, GPRS and EDGE Module for Internet of Things (IoT) Market By Type (LGA Package, LCC Package), By Application (Asset Tracking, Automotive), By Geographic Scope And Forecast

Report ID : 529838 Last Updated : October 2023 No. Of Pages : 220+ Base Year : 2023 Format : PDF & Excel

